

2.2 Παραγωγισιμότητα

Άσκηση 1

Δίνεται η συνάρτηση

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + (5)x - 1.$$

- A.** Να υπολογίσετε την παράγωγο $f'(x)$ από τον ορισμό στο σημείο $x = 1$.
- B.** Να υπολογίσετε τη $f'(x)$ με τους κανόνες παραγωγίσης και να επιβεβαιώσετε το προηγούμενο αποτέλεσμα.
- C.** Να βρείτε την εξίσωση της εφαπτομένης της C_f στο σημείο με τετμημένη 1.
- D.** Να αποδείξετε ότι η εφαπτομένη τέμνει ξανά τη γραφική παράσταση και να βρείτε την τετμημένη του δεύτερου κοινού σημείου.
- E.** Να μελετήσετε το πρόσημο της f' και τη μονοτονία της f .